

Semana 3 Clase 2

Emmanuel David Rodríguez Rivas
2023146102
Escuela de Ingeniería en Computación
Instituto Tecnológico de Costa Rica

Curso: IC6200 Inteligencia Artificial
Profesor: Ing. Steven Pacheco Portuquez
Fecha: 05/03/2026

Resumen—En este documento se presentan los conceptos principales vistos durante la segunda clase de la semana 3 del curso de Inteligencia Artificial. Inicialmente se realiza un repaso de conceptos fundamentales de álgebra lineal como vectores, normas, distancias y relaciones entre vectores. Posteriormente se introduce el concepto de programación vectorial utilizando la biblioteca NumPy en Python, destacando su eficiencia para el procesamiento de datos multidimensionales. Finalmente se exploran herramientas básicas de análisis de datos con Pandas y se introduce el algoritmo de aprendizaje automático K-Nearest Neighbors (KNN), basado en medidas de proximidad entre datos.

1. Repaso de Álgebra Lineal

El álgebra lineal es una de las bases matemáticas más importantes en inteligencia artificial, ya que permite representar datos, modelos y operaciones mediante vectores y matrices.

1.1. Vectores

Un vector es un objeto matemático que posee magnitud y dirección. En un espacio de n dimensiones se representa como:

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Geométricamente, un vector puede interpretarse como una flecha que inicia en un punto y termina en otro dentro de un sistema de coordenadas.

Si se tienen dos puntos A y B en el espacio:

$$A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

$$B = (b_1, b_2, \dots, b_n)$$

el vector que va desde A hasta B se calcula como:

$$u = B - A$$

$$u = (b_1 - a_1, b_2 - a_2, \dots, b_n - a_n)$$

En muchos casos el punto de inicio del vector se considera el origen $(0, 0)$.

1.2. Norma de un vector

La norma representa la magnitud o longitud de un vector. Matemáticamente corresponde a la distancia entre el punto inicial y el punto final del vector.

Para un vector x :

$$||x|| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$$

Una norma cumple tres propiedades fundamentales:

- **Positividad**

$$||x|| \geq 0$$

y $||x|| = 0$ si y solo si $x = 0$.

- **Homogeneidad**

$$||ax|| = |a| ||x||$$

para cualquier escalar a .

- **Desigualdad triangular**

$$||x + y|| \leq ||x|| + ||y||$$

1.3. Distancia Manhattan (L1)

La distancia Manhattan mide la distancia entre dos puntos recorriendo únicamente movimientos horizontales y verticales dentro del plano.

$$d(A, B) = \sum_{i=1}^n |a_i - b_i|$$

Este tipo de distancia también se conoce como norma L_1 .

1.4. Distancia Euclidiana (L2)

La distancia euclidiana corresponde a la distancia directa entre dos puntos en el espacio y se basa en el teorema de Pitágoras.

$$d(A, B) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (a_i - b_i)^2}$$

Esta distancia es conocida como norma L_2 y es ampliamente utilizada en algoritmos de aprendizaje automático.

1.5. Vector unitario

Un vector unitario es un vector cuya magnitud es igual a 1.

Dado un vector u , el vector unitario asociado se calcula como:

$$\hat{u} = \frac{u}{||u||}$$

Los vectores unitarios se utilizan frecuentemente para representar direcciones.

2. Relaciones entre vectores

2.1. Producto punto

El producto punto entre dos vectores se define como:

$$x \cdot y = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

El resultado de esta operación es un escalar.

Geométricamente también puede expresarse como:

$$x \cdot y = ||x|| ||y|| \cos(\theta)$$

donde θ representa el ángulo entre los vectores.

2.2. Ángulo entre vectores

A partir de la relación anterior es posible calcular el ángulo entre dos vectores mediante:

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{x \cdot y}{||x|| ||y||} \right)$$

2.3. Vectores codireccionales

Dos vectores son codireccionales cuando uno es un múltiplo escalar del otro:

$$v = ku$$

donde k es un escalar.

2.4. Ortogonalidad

Dos vectores son ortogonales si su producto punto es igual a cero:

$$u \cdot v = 0$$

Esto implica que el ángulo entre ellos es de 90° .

3. Introducción a la programación vectorial

La programación vectorial consiste en realizar operaciones matemáticas directamente sobre vectores o matrices completas en lugar de utilizar ciclos que procesen cada elemento individualmente.

Las computadoras modernas están optimizadas para este tipo de operaciones, especialmente cuando se utilizan procesadores con soporte para cálculos matriciales o GPUs.

4. NumPy

NumPy es una biblioteca fundamental del ecosistema científico de Python que permite trabajar con arreglos multidimensionales y realizar operaciones matemáticas de manera eficiente.

Entre sus principales ventajas se encuentran:

- Manejo eficiente de arrays multidimensionales
- Implementaciones optimizadas en C y Fortran
- Amplio soporte para operaciones de álgebra lineal
- Alto rendimiento en cálculos numéricos

4.1. Creación de arreglos

NumPy proporciona diversas funciones para crear arreglos.

Por ejemplo:

- **arange(n)**: crea una secuencia de números desde 0 hasta $n - 1$.
- **ones()**: crea un arreglo lleno de unos.
- **identity()**: genera una matriz identidad.

4.2. Operaciones básicas

Las operaciones aritméticas pueden aplicarse directamente entre arrays:

- suma
- resta
- multiplicación
- división

Estas operaciones se realizan elemento por elemento.

4.3. Operaciones por dimensión

NumPy permite aplicar operaciones a lo largo de un eje específico de una matriz.

Por ejemplo, utilizando la función:

$$np.sum()$$

es posible calcular la suma total o la suma por filas o columnas dependiendo del eje especificado.

4.4. Funciones estadísticas

NumPy también incluye diversas funciones estadísticas como:

- media
- desviación estándar
- valor máximo
- valor mínimo

5. Comparación entre ciclos y programación vectorial

Una de las ventajas principales de la programación vectorial es la eficiencia.

Cuando se calculan operaciones sobre grandes conjuntos de datos, implementar los cálculos utilizando ciclos suele ser más lento que utilizar operaciones vectoriales.

Por ejemplo, al calcular la distancia euclidiana entre listas:

- utilizando ciclos se procesan los datos elemento por elemento
- utilizando operaciones vectoriales se procesan todos los datos simultáneamente

Debido a esto, las operaciones vectoriales suelen ser significativamente más rápidas.

6. Introducción a Pandas

Pandas es una biblioteca de Python utilizada para manipulación y análisis de datos estructurados.

Su estructura principal es el *DataFrame*, que permite almacenar datos en forma de tabla.

Algunas operaciones comunes incluyen:

- **head()**: muestra las primeras filas del conjunto de datos
- **tail()**: muestra las últimas filas
- **count()**: cuenta valores no nulos
- **describe()**: genera estadísticas descriptivas

También es posible seleccionar columnas específicas o crear subconjuntos de datos.

7. Proximidad y algoritmo KNN

En muchos algoritmos de aprendizaje automático es necesario medir qué tan cerca o lejos se encuentran los datos entre sí.

El algoritmo *K-Nearest Neighbors* (KNN) utiliza este concepto de proximidad para realizar predicciones.

El procedimiento general es:

1. Se calcula la distancia entre un nuevo punto y todos los datos del conjunto de entrenamiento.
2. Se seleccionan los k vecinos más cercanos.
3. La predicción se realiza utilizando la información de esos vecinos.

En problemas de clasificación, la etiqueta más común entre los vecinos cercanos es la que se asigna al nuevo punto.